

2026 分析题一

2026 年 3 月 3 日

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(2\pi n!e)$, 其中 e 为自然底数.

2. 设 $0 < a_1 < 1$, 定义 $a_{n+1} = a_n(1 - a_n)$, $n = 1, 2, 3, \dots$. 证明:

(i) $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 1$.

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1-na_n)}{\ln n} = 1$.

(iii) $\frac{1}{a_n} = n + \ln n + C + \frac{\ln n}{n} + o(\frac{\ln n}{n})$, $n \rightarrow \infty$,

其中 C 是一个常数, $o(\frac{\ln n}{n})$ 是 $\frac{\ln n}{n}$ 的高阶无穷小量.

(iv) 试求 a_n 更高阶的展开, 即求 (iii) 中高阶无穷小 $o(\frac{\ln n}{n})$ 收敛于零的精确阶.

(评注: 结论 (iii) 给出了序列 a_n 的高阶渐近展开. 事实上, 对高阶展开式的差分进行估计, 可以给出 a_n 任意次衰减的渐近展开式.)

3. 设 x_n 和 y_n 是两个数列. 证明如下结论:

(i) 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在且有限, 那么

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

(ii) 如果 x_n 和 y_n 非负有界, 且 x_n 收敛, 那么

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

4. 设 $m \in \mathbb{N}^*$ 是正整数, 函数 f 在 $x = 0$ 的 $\delta > 0$ 邻域 $O(0, \delta) = (-\delta, \delta)$ 内 $m+1$ 次连续可导, 并满足下列条件:

(i) $f(0) = 0$ 且 $f'(0) = 1$;

(ii) 如果 $m \geq 2$, 则 $f^{(k)}(0) = 0$, $2 \leq k \leq m$; 若 $m = 1$, 舍去此条件;

(iii) $f^{(m+1)}(0) < 0$.

证明: 存在充分小的 $\delta_1 > 0$, 使得对任意的 $x_1 \in (0, \delta_1)$, 迭代序列 $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 收敛到 0, 并且满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} x_n = \left(-\frac{(m+1)!}{m f^{(m+1)}(0)} \right)^{\frac{1}{m}}.$$

5. 设 $c_0 > 0, c_1 > 0$, 定义 $c_{n+1} = \sqrt{c_n} + \sqrt{c_{n-1}}, n \geq 1$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 4$. 请问对一般的自然数 $N \geq 1$, 定义如下数列

$$c_{n+N} = \sqrt{c_{n+N-1}} + \sqrt{c_{n+N-2}} + \dots + \sqrt{c_n}, \quad n \geq 0,$$

其中 $c_0 > 0, c_1 > 0, \dots, c_{N-1} > 0$, 能否推出 c_n 收敛的结论? 如果将迭代函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 替换成 $f(x) = \sqrt[3]{x}$, 甚至将迭代函数推广到更一般的情形, 能否得到类似的结论? 给出你的结果, 并证明之.

6. 设 $N \geq 2, A_1, A_2, \dots, A_N$ 均为正数, 定义 $A_{n+N} = \frac{N}{A_{n+N-1} + A_{n+N-2} + \dots + A_n}$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = 1$.

7. 设 $A, B > 0, a_1 > 0$, 定义递推关系 $a_{n+1} = A + \frac{B}{a_n}$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在有限.

8. 设 $x_n > 0, x_n$ 收敛到 0, 并且存在有限实数 $a < 0$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln x_n}{x_1 + x_2 + \dots + x_n} = a.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln x_n}{\ln n} = -1.$$

9. 设 $x_1 \in \mathbb{R}$, 定义 $x_{n+1} = x_n + \sin x_n, n = 1, 2, 3, \dots$.

(1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并计算此极限;

(2) 设 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 且 $x_1 \neq A$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{1}{|x_n - A|} \right]^{\frac{1}{n}}$.

10. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. 证明: 存在常数 $A, B > 0$ 使得 $|f(x)| \leq A|x| + B$ 对任意 x 成立. (评注: 一致连续函数被一次函数控制, 这是非常有趣的结果.)

11. 设函数 $f(x)$ 于 $[0, +\infty)$ 严格单调和连续可导, 并且 $f(0) = 0$ 及 $f(1) = 1$. 证明: 对于任意的正项数列 $\{x_n\}$, 下列不等式成立:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left\{ f \left(\frac{x_1 + x_{n+1}}{x_n} \right) \right\}^n \geq e^{f'(1)},$$

并证明存在适当选取的正项数列 $\{x_n\}$ 使得等号成立, 这表明常数 $e^{f'(1)}$ 是最优的.

12. 设有界数列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$ 及 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = L$, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$. 证明: $\{x_n\}$ 的聚点集等于 $[l, L]$. 此外, 构造一个数列满足题意条件, 使得 $l = 0, L = 1$.

13. 求数列 $\{\sin n\}$ 和 $\{\cos n\}$ 的聚点.

14. 区间上的连续函数一定有单调区间吗? 以 $[0, 1]$ 为例, 请讨论说明.

15. 设数列 a_n 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = L,$$

其中 L 是有限数. 证明如下结论:

(i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0$. 构造满足题意的 a_n , 使得 a_n 不收敛.

(ii) 如果 $a_n - a_{n-1} = o(\frac{1}{n})$, 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

(iii) 如果 $\sum_{k=1}^{\infty} n|a_n - a_{n-1}|^2 < \infty$, 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

(iv) 如果 $a_n - a_{n-1} = O(\frac{1}{n})$, 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

16. 设函数 f, g 在 $x = 0$ 的某邻域有定义, $g(x) > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$. 定义数列 $a_{m,n}$, 其中 $m = 1, 2, \cdots, n$, 且 $a_{m,n}$ 一致收敛于零, 即任意 $\epsilon > 0$, 存在 N 使得

$$|a_{m,n}| < \epsilon, \quad n \geq N, \quad m = 1, 2, \cdots, n.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n f(a_{m,n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n g(a_{m,n})$$

当右端极限存在时成立.

17. (i) 定义数列 x_n 为

$$x_n = \sum_{k=n^2}^{(n+1)^2} \frac{1}{\sqrt{k}}, \quad n = 1, 2, 3, \cdots$$

求 x_n 的极限 L 并估计 $x_n - L$ 的衰减阶.

(ii). 定义数列 x_n 为

$$x_n = \sum_{k=1}^{\infty} \left[(n^k + 1)^{-\frac{1}{k}} + (n^k - 1)^{-\frac{1}{k}} \right],$$

求 x_n 的极限.

(iii). 定义数列 x_n 为

$$x_n = \frac{1}{2 \ln 2} + \frac{1}{3 \ln 3} + \cdots + \frac{1}{n \ln n} - \ln \ln n,$$

求 x_n 的极限 L . 判断 $x_n - L$ 能否作渐进展开:

$$x_n - L \sim \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{n^k} ?$$

这里右端是形式幂级数, 未必收敛, 记号 $\sim$ 表明对任意的正整数 N , 均有

$$x_n - L - \sum_{k=1}^N \frac{c_k}{n^k} = o\left(\frac{1}{n^N}\right), \quad n \rightarrow \infty.$$

给出你的结论, 并说明理由.

(iv). 定义数列 x_n 为

$$x_n = \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^k} - \frac{n}{k+1},$$

其中 k 是正整数. 求 $L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$; 判断 $x_n - L$ 能否作渐进展开:

$$x_n - L \sim \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{n^k} ?$$

这里右端是形式幂级数, 未必收敛, 记号 $\sim$ 表明对任意的正整数 N , 均有

$$x_n - L - \sum_{k=1}^N \frac{c_k}{n^k} = o\left(\frac{1}{n^N}\right), \quad n \rightarrow \infty.$$

给出你的结论, 并说明理由.

18. 设 f 于 $(0, +\infty)$ 连续可导, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) + f'(x)) = 0$. 证明: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. 此外, 如果附加如下条件:

$$|f(x) + f'(x)| \leq \frac{C}{x^n}, \quad x > 0,$$

其中 C 是正常数, n 是正整数, 研究 f 在无穷远处衰减的速度. 给出你的结论, 并说明理由.

19. 设 p_1, p_2 是 x 两个不同的实系数多项式, 次数均为正, 且首项系数为正. 假设 f, g 是定义在 $[0, \infty)$ 上的函数, g 严格递增到正无穷. 若存在有限数 L 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(p_1(x)) - f(p_2(x))}{g(p_1(x)) - g(p_2(x))} = L,$$

(i) 如果 p_1 和 p_2 为单项式, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

(ii)在题意条件下证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

(iii)将上述结论推广至 $x \rightarrow 0$ 的情形, 可以适当加上合理的条件.

20. 设 $a_0 = 0$, 且 a_n 满足

$$a_{n+1}^3 = a_n^2 - 8, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|$ 收敛.